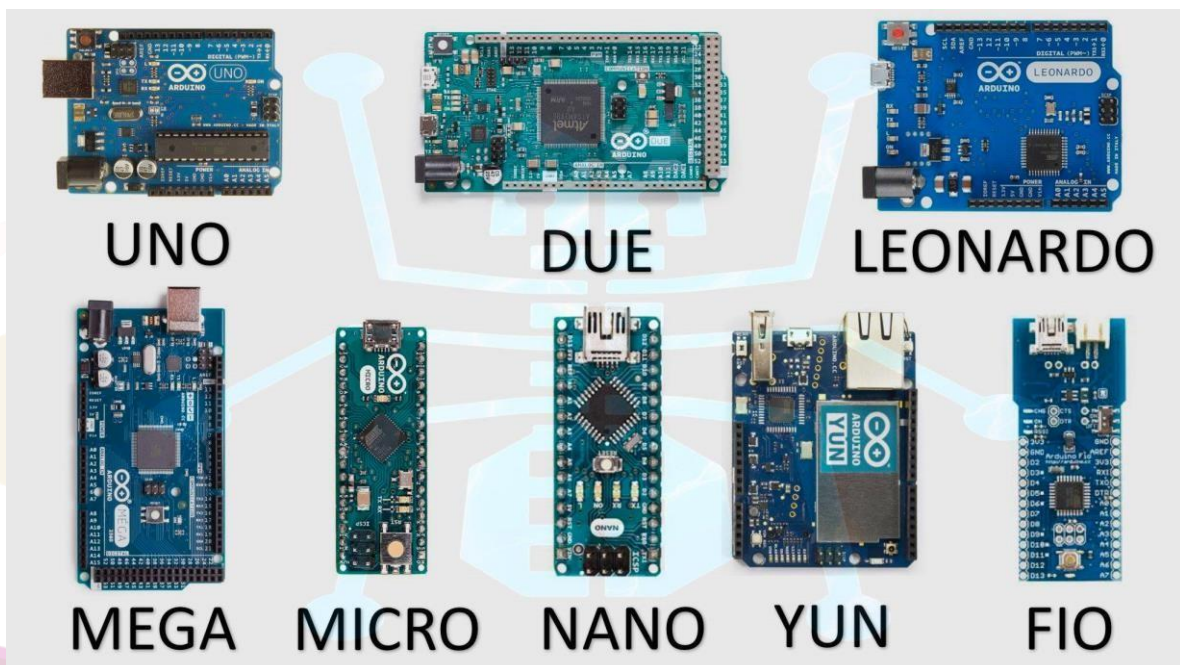


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

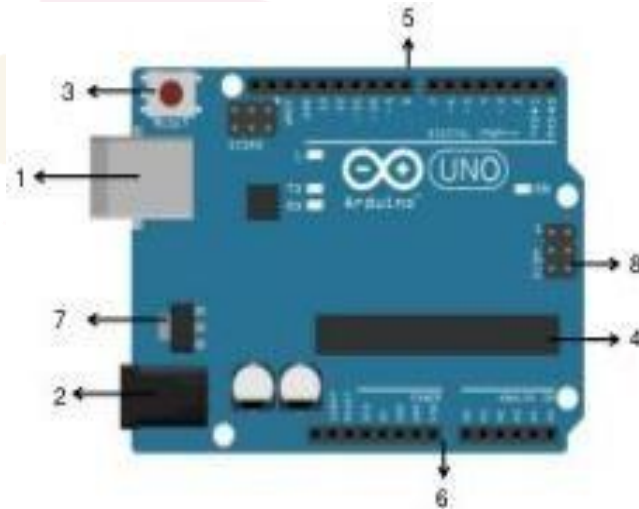
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busco el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Puerto o Conector USB

permite la programación para transferir el código (Sketch) desde la computadora al Arduino y proporciona energía. Este genera 5V necesarios para que funcione la tarjeta mientras está conectada a la PC. _____

2. Conector de alimentación (Jack DC)

Se usa para que Arduino funcione de forma autónoma sin estar pegado a la computadora. Recibe voltaje de entre 7V y 12V y lo baja internamente para no quemar el circuito. _____

3. Pulsor Reset

Tiene la función de limpiar la memoria temporal y hacer que el programa actual vuelva a comenzar desde la primera línea de código. Básicamente reiniciar el programa entero. _____

4. Microcontrolador

Es el cerebro o chip principal, es donde se almacena y ejecuta toda la lógica que se escribe. Procesa las señales de entrada y decide qué salidas activar. Todo dependiendo de las instrucciones del código. _____

5. Pines digitales

Son interruptores inteligentes los cuales se pueden configurar como de entrada, salida y PWM. El de entrada sirve para detectar si un botón esta presionado. El de salida sirve para encender un LED o activar un relé. el PWM sirve para simular voltajes variables.

6. Pines de poder y análogos

Se dividen en dos tareas críticas. Las de poder que sirven para la entrega de voltajes fijos de 3.3V y 5V para poder alimentar sensores. Además, tiene pines GND tierra para cerrar el circuito. Su segunda sección es analógica, lee señales variables del mundo real y las convierte a números.

7. Regulador de voltaje

Como lo dice su nombre, es un filtro que sirve para recibir el voltaje variable y estabilizarlo a 5V.

8. programador de serie ISCP

Son 6 pines que permiten programar el microcontrolador directamente sin usar el puerto USB. Sirve principalmente para instalar el firmware inicial o recuperar una tarjeta bloqueada.



¿Qué son señales Digitales?

Son aquellos que solo pueden tomar valores específicos o discretos, generalmente 0 y 1, ósea apagado y encendido. Se utilizan en sistemas electrónicos y computadoras para poder transmitir información de forma precisa.

¿Qué son señales Análogas?

Son aquellas que toman cualquier valor dentro de un rango continuo y cambian de manera gradual con el tiempo. Un ejemplo de esto puede ser un sensor de temperatura.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico que mantiene el voltaje constante, aunque se cambie la corriente o fuente de energía. Todo con el propósito de proteger los componentes del circuito y asegurar que reciban el voltaje necesitado.

¿Qué son las variables?

Son espacios en la memoria de cualquier computadora o microcontrolador el cual almacena datos que pueden cambiar durante la ejecución de un programa. Pueden guardar números, textos y valores lógicos.